Inferencia Estadística

Tarea 4: Estimación por intervalos

Fecha de entrega: 13 de noviembre

Instrucciones. La tarea se puede realizar en equipos de máximo 4 integrantes. Se entregará de forma física (o digital) a la hora de la clase y no habrá prórroga. El código utilizado para realizar los análisis no deberá incluirse en el reporte y se entregará en un archivo separado. El código deberá permitir reproducir los resultados numéricos y las gráficas presentadas en la tarea. Las actividades de DataCamp son individuales y podrán terminarse hasta el final de la fecha de entrega de la tarea.

1. (1.5 puntos) Intervalos para la media de la distribución normal.

   (a) Fijando una semilla inicial para que tus resultados sean reproducibles, genera 100 muestras de tamaño 100 de una distribución normal de parámetros $(\mu = 5, \sigma = 2.5)$.

   (b) Calcula el estimador máximo verosímil para cada una de las 100 muestras.

   (c) Suponiendo σ conocido y $\alpha = 0.1, .05, .01$, construye los intervalos de confianza para la media (para cada una de las 100 muestras) y grafica tus resultados. ¿Cuántos contienen a μ?

   (d) Suponiendo σ desconocido y $\alpha = 0.1, .05, .01$, construye los intervalos de confianza para la media (para cada una de las 100 muestras) y grafica tus resultados. ¿Cuántos contienen a μ?

   (e) ¿Notas alguna diferencia significativa en los intervalos generados con σ conocida y desconocida? ¿Por qué? ¿Qué puedes concluir para los diferentes valores de α?

2. (1.5 puntos) Intervalos para la diferencia de medias de 2 poblaciones normales.

   (a) Fijando una semilla inicial para que tus resultados sean reproducibles, genera una muestra de tamaño 50 de una distribución normal de parámetros $(\mu_x = -1, \sigma_x = 3)$ y otra muestra de tamaño 30 de una distribución normal con parámetros $(\mu_y = 1, \sigma_y = 3)$.

   (b) Calcula los estimadores máximo verosímiles para ambas muestras y dibuja ambas densidades en un mismo gráfico y comenta lo que observes sobre las medias poblaciones.

   (c) Suponiendo $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$ conocida y $\alpha = 0.1, .05, .01$, construye los intervalos de confianza para la diferencia de las medias. ¿Puedes suponer que las medias son iguales?

(d) Suponiendo $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$ desconocida y $\alpha = 0.1, .05, .01$, construye los intervalos de confianza para la diferencia de las medias. ¿Puedes suponer que las medias son iguales?

3. (1.5 puntos) En una compañía farmacéutica se desea conocer si hay diferencia en el tratamiento de una enfermedad con dos dosis diferentes de un fármaco. Para esto, se tienen dos grupos de enfermos para los cuales se registró la dosis mínima (en escala logarítimica) que da los mejores resultados contra la enfermedad (Cuadro 1).

Cuadro 1: Dosis de un fármaco para dos grupos.

G1	.0133	0.0265	0.0302	0.0444	0.0882	0.1461	0.1545	0.1585	0.2638	
G2	-0.1221	-0.1010	-0.0519	-0.0436	-0.0200	-0.0182	-0.0104	0.0879	0.1390	0.1945

(a) Construye un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas a un nivel de confianza del 99%. ¿Puedes suponer que $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$?

(b) Suponiendo que $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = .1$, construye un intervalo de confianza al 99% para la diferencia de las medias. ¿Hay posibilidad de suponer que son iguales?

(c) Suponiendo que $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma$ pero en este caso desconocida, construye un intervalo de confianza al 99% para la diferencia de las medias. ¿Hay posibilidad de suponer que son iguales?

4. (1 punto) En el Cuadro 2 se presentan los tiempos de vida útil en horas de 20 pilas AA. Suponiendo

Cuadro 2: Vida útil de 20 pilas AA.

41.74	197.68	24.66	41.27	64.38	8.17	59.09	1.05	40.59	26.75
7.69	81.85	67.10	55.72	52.07	4.51	117.91	25.97	50.88	40.56

que los tiempos se distribuyen exponencial con media θ realiza lo siguiente.

(a) Encuentra un intervalo de confianza exacto al 95% para la media.

(b) Encuentra un intervalo de confianza aproximado al 95% usando el teorema central del límite.

(c) Encuentra un intervalo de confianza aproximado al 95% utilizando la distribución asintótica del estimador máximo verosímil.

(d) Comenta en los resultados obtenidos y en las diferencias (si existen) entre los tres procedimientos.

5. (1 punto) Se lanza una moneda 500 veces y se obtienen 275 águilas y 225 soles. Obtén un intervalo de confianza al 99% para la probabilidad de obtener un águila. ¿Qué puedes decir sobre la moneda?

6. (1 punto) Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de una población uniforme en el intervalo $(0, 1/\theta)$. Encuentra un intervalo de confianza para θ.

7. (1.5 puntos) En este ejercicio se explorará brevemente la idea del bootstrap. Originalmente ideado por Efron en los años 70's, los métodos bootstrap son una clase de algoritmos de remuestreo con reemplazo (esto se puede lograr en R con la función sample) para hacer inferencia. Si $X_1, \ldots, X_n$ es la muestra original, la idea del método de Efron es obtener N muestras con reemplazo de tamaño n de $X_1, \ldots, X_n$ y con ellas realizar un proceso de inferencia. Utilizando los datos del ejercicio 4, realiza lo siguiente.

   (a) Genera una matriz de $N = 1000$ renglones y $n = 20$ columnas, donde en cada renglón guardarás un remuestreo con reemplazo de la muestra original.

   (b) Para cada una de las 1000 muestras, obtén la media muestral. Dibuja un histograma y comenta en los resultados obtenidos.

   (c) Obtén la media de las medias calculadas en el inciso anterior. ¿Qué puedes comentar de este estimador y del estimador máximo verosímil?

   (d) Ordena de mayor a menor el vector de medias y construye el intervalo de confianza al 95% seleccionando los cuantiles empíricos. Esto es, el valor inferior estará dado por el cuantil .025 y el valor superior estará dado por el cuantil .975. ¿Cómo se compara con los obtenidos en el ejercicio 4?

Actividades de DataCamp

1. (0.5 puntos) Intermediate R

2. (0.5 puntos) Introduction to Writing Functions in R